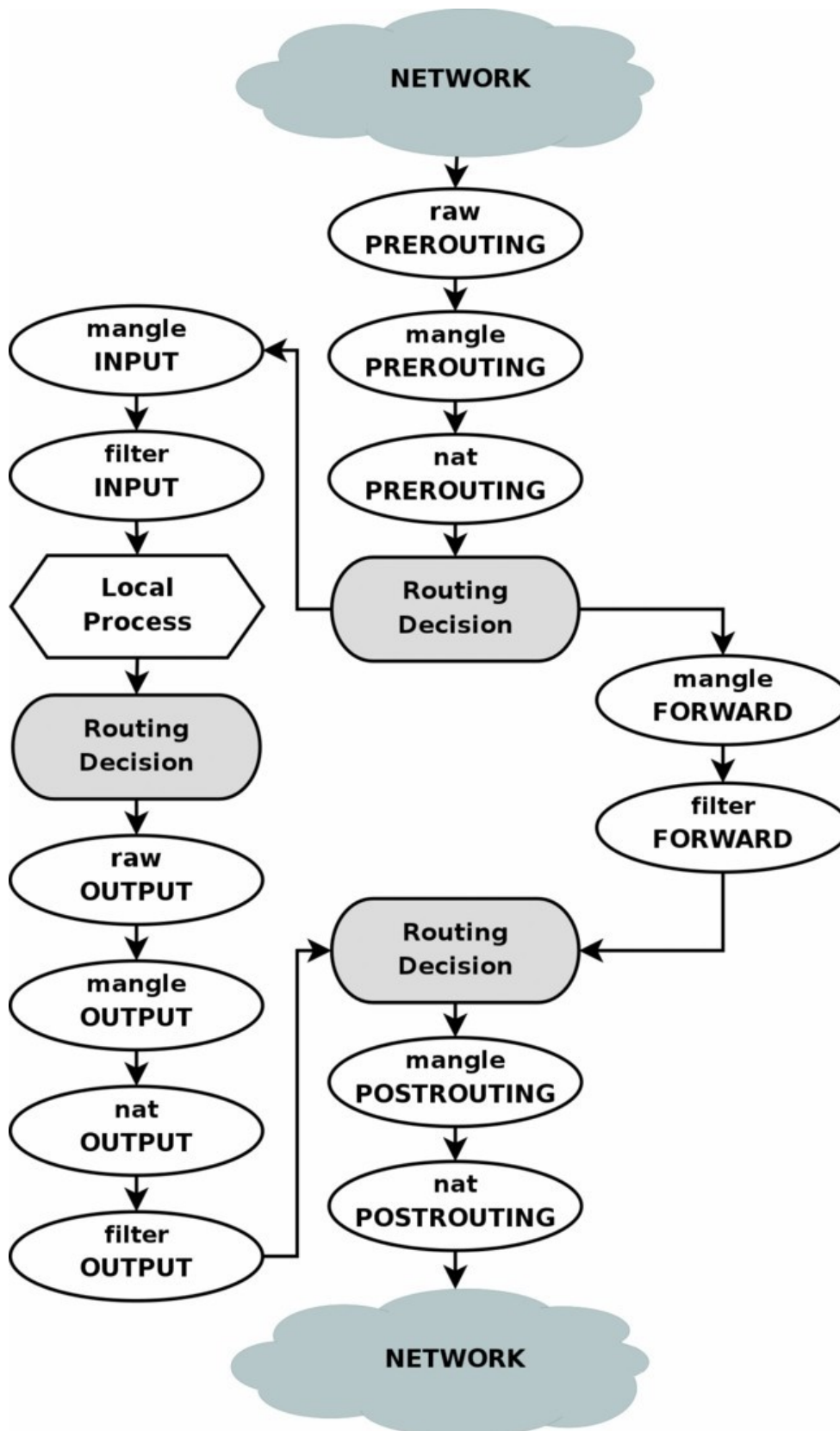




Schema gestione pacchetti di un host all'interno del kernel Linux da parte del sistema Netfilter.

Notare la presenza della rete da cui possono essere ricevuti pacchetti diretti a processi del nostro stesso host oppure diretti ad altri hosts.

Notare la presenza dei processi locali che possono ricevere e generare pacchetti.

Notare le **Table**: **filter, nat, mangle, raw.** che rappresentano le classi di operazioni a cui può essere sottoposto un pacchetto.

Notare le **Chain**: **PREROUTING, FORWARD, POSTROUTING INPUT, OUTPUT,** che rappresentano le fasi di vita del pacchetto durante le quali il pacchetto può essere intercettato.

visualizzazione delle regole presenti nella tabella default

```
iptables --list
```

visualizzazione delle regole presenti nella tabella mangle

```
iptables -t mangle --list -n
```

script per eliminazione di tutte le regole presenti nelle tabelle nat, filter e mangle

```
#!/bin/sh

echo elimino tutte le precedenti regole di iptables
iptables -t nat -F
iptables -t mangle -F
iptables -t filter -F
```

esempio di intercettazione di pacchetti contenenti ICMP
che escono dai processi locali, che vengono scartati.

Provare:

- fare ping verso esterno. funziona.
- aggiungere regola che scarta pkt icmp che escono da processi locali.
 sudo iptables -t mangle -A OUTPUT -p icmp -j DROP
- fare ping verso esterno. non funziona più.
- Ora elimino la regola introdotta.
 sudo iptables -t mangle -D OUTPUT -p icmp -j DROP
- fare ping verso esterno. funziona di nuovo.

a cui vengono modificati l'indirizzo IP e la porta mittenti
mettendo quelli indicati nell'intervallo --to-source.

esempio di intercettazione di pacchetti contenenti TCP
che escono dall'interfaccia eth0
a cui vengono modificati l'indirizzo IP e la porta mittenti
mettendo quelli indicati nell'intervallo --to-source.
Analogamente, anche i pacchetti delle stesse connessioni TCP
che seguono il percorso al contrario (cioè entrano da eth0)
vengono trattate al contrario, cioè vengono messi come
nuovo indirizzo IP e porta destinatari
quelli che erano l'indirizzo IP e porta del mittente
prima del cambiamento.

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -o eth0 -j SNAT --to-source 194.236.50.155-194.236.50.160:1024-32000
```

script per passare ad una applicazione locale tutti i datagram UDP
generati da una altra applicazione locale

```
#!/bin/sh
```

```
echo redireziono i pkt UDP generati localmente verso la mia applicazione  
addspaceudp
```

```
iptables -t mangle -A OUTPUT -p udp -j QUEUE
```
